



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

INGENIERIA DE SISTEMAS

CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE SOFTWARE

MANUAL DE USUARIO

INTEGRANTES:

**JOSÉ MAURICIO CASTRO MARFETÁN,
ABDELFATAH ABDELRAHMAN TAREK SELIM,
ESTEFANO MARCELO SANTACRUZ MAYO,
ANNA ALEKSEEVNA NEVENCHENAIA**

DOCENTE:

MARCELA MOSQUERA ESPINOSA

FECHA DE ENTREGA:

28/05/2026

2025 – 2026

1. Introducción

1.1 ¿Qué es BrailleScript?

BrailleScript es una aplicación web diseñada para convertir texto en español a representación Braille de manera rápida e interactiva. La aplicación permite visualizar las celdas Braille generadas y exportar los resultados en formatos PNG y PDF.

BrailleScript está orientado a fines educativos, de accesibilidad y de señalización visual, facilitando la generación de contenido en Braille para diferentes contextos.

1.1.1 Características principales

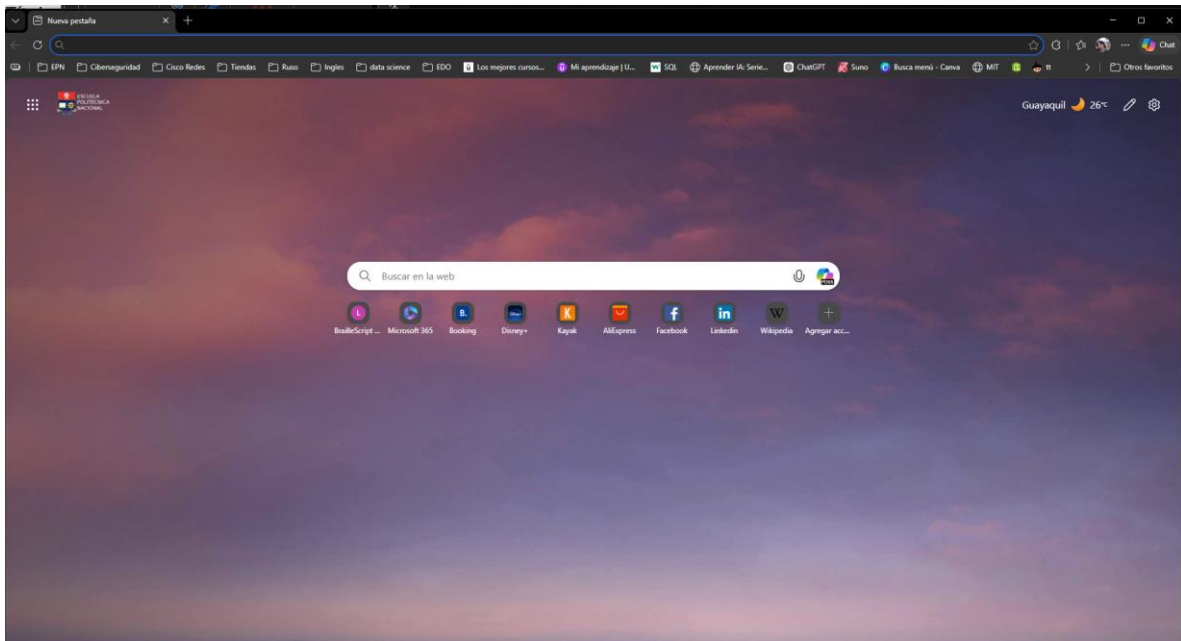
- BrailleScript ofrece las siguientes funcionalidades:
- Conversión de texto español a Braille en tiempo real.
- Visualización gráfica de celdas Braille.
- Soporte para vocales acentuadas y caracteres especiales del español.
- Manejo automático de mayúsculas y números.
- Exportación de resultados como imagen PNG.
- Exportación de documentos PDF.
- Opción para mostrar u ocultar etiquetas debajo de cada celda.

2. Primeros pasos

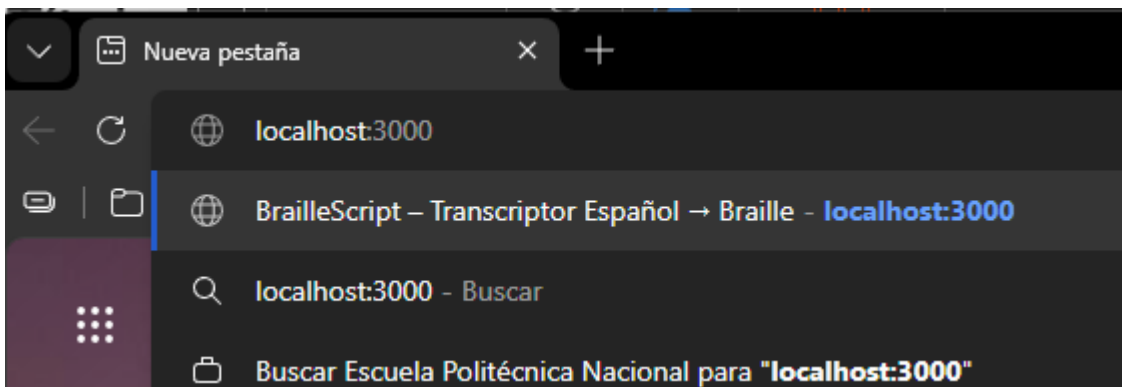
2.1 Acceder a la aplicación

Para utilizar BrailleScript:

1. Abrir un navegador web.

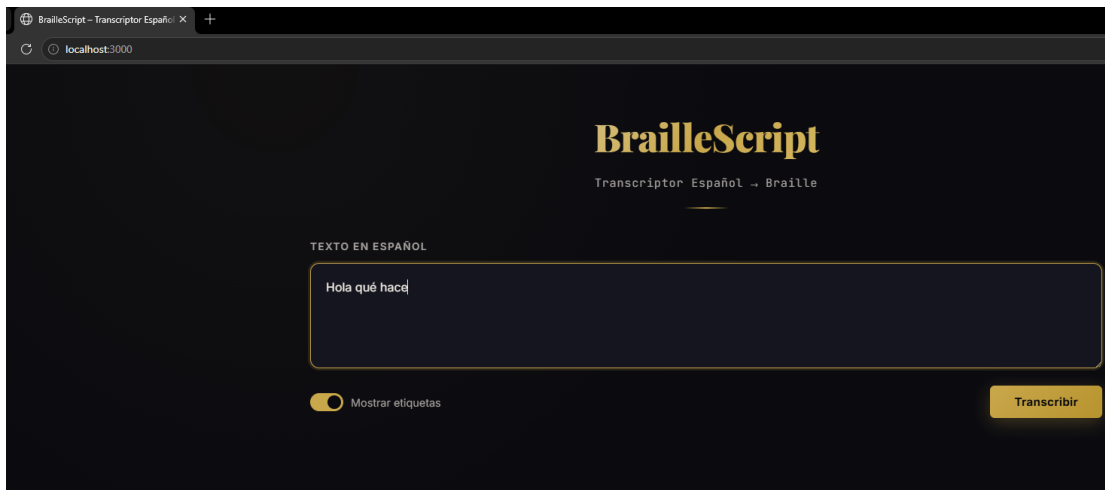


2. Ingresar la dirección proporcionada por el administrador o desarrollador del sistema. (ejemplo: <http://localhost:3000/>)



3. Esperar a que cargue la interfaz principal.

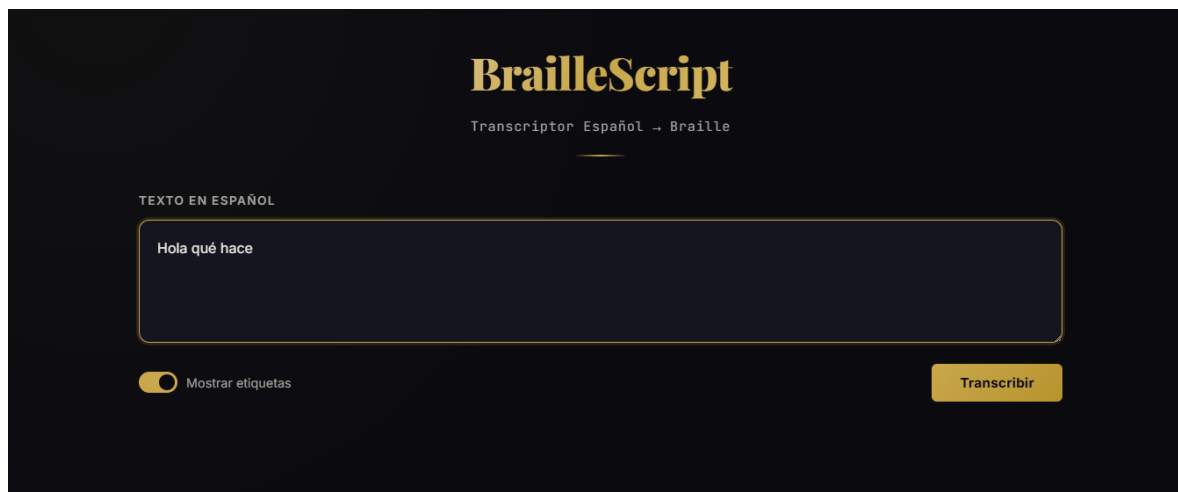
Una vez abierta la aplicación, el usuario podrá comenzar a transcribir texto inmediatamente.



2.2 Interfaz de Usuario

La interfaz de BrailleScript está compuesta por tres áreas principales:

Área de entrada

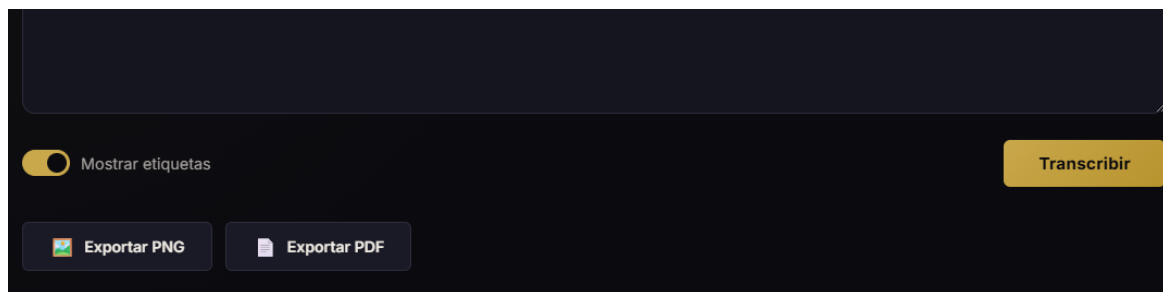


Permite escribir o pegar el texto que se desea convertir a Braille.

Barra de acciones

Contiene los botones principales:

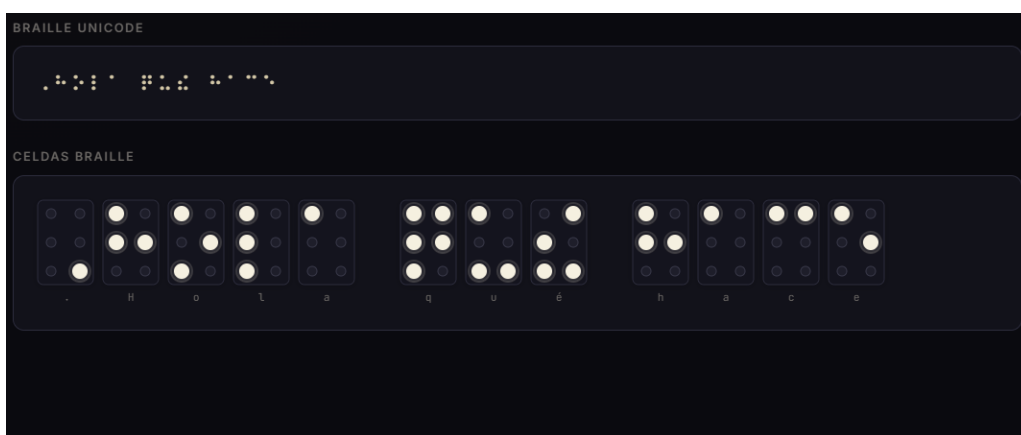
- Transcribir
- Exportar PNG
- Exportar PDF



También incluye la opción para mostrar u ocultar etiquetas.

Área de visualización

Muestra el resultado de la transcripción mediante celdas Braille visuales.



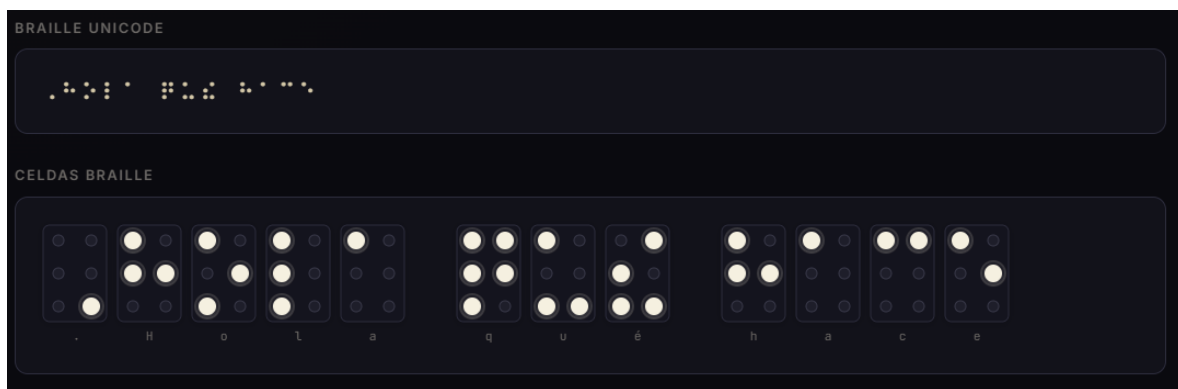
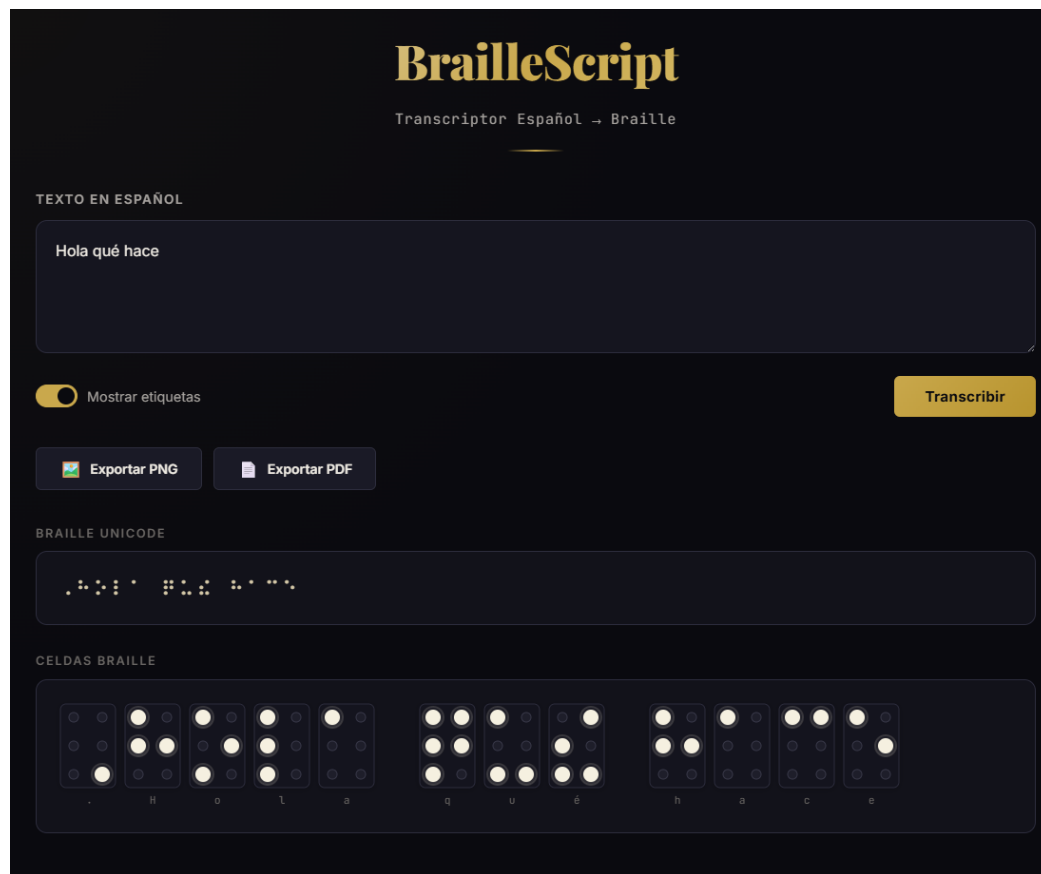
3. Uso básico

3.1 Transcribir texto

Para convertir texto a Braille:

1. Escribir el texto en el área de entrada.
2. Presionar el botón **“Transcribir”**.
3. Esperar a que aparezca el resultado en pantalla.

La aplicación generará automáticamente las celdas Braille correspondientes al texto ingresado.

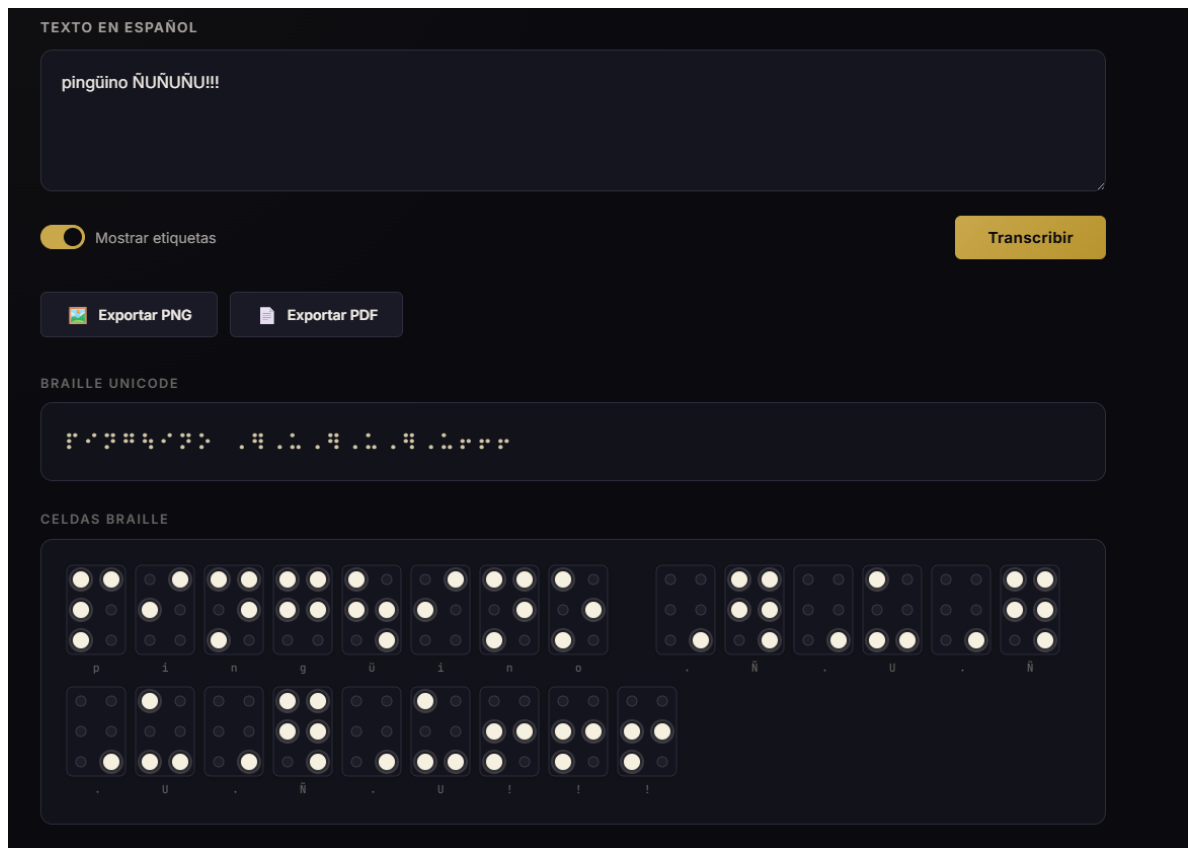


4. Características avanzadas

4.1 Soporte de caracteres especiales

BrailleScript reconoce caracteres propios del idioma español, incluyendo:

- vocales acentuadas,
- ñ,
- ü,
- signos de interrogación y exclamación.



4.2 Manejo de números

La aplicación detecta automáticamente secuencias numéricas y aplica la representación Braille correspondiente.

Transcriptor Español → Braille

33 pingüinos ÑUÑUÑU!!!

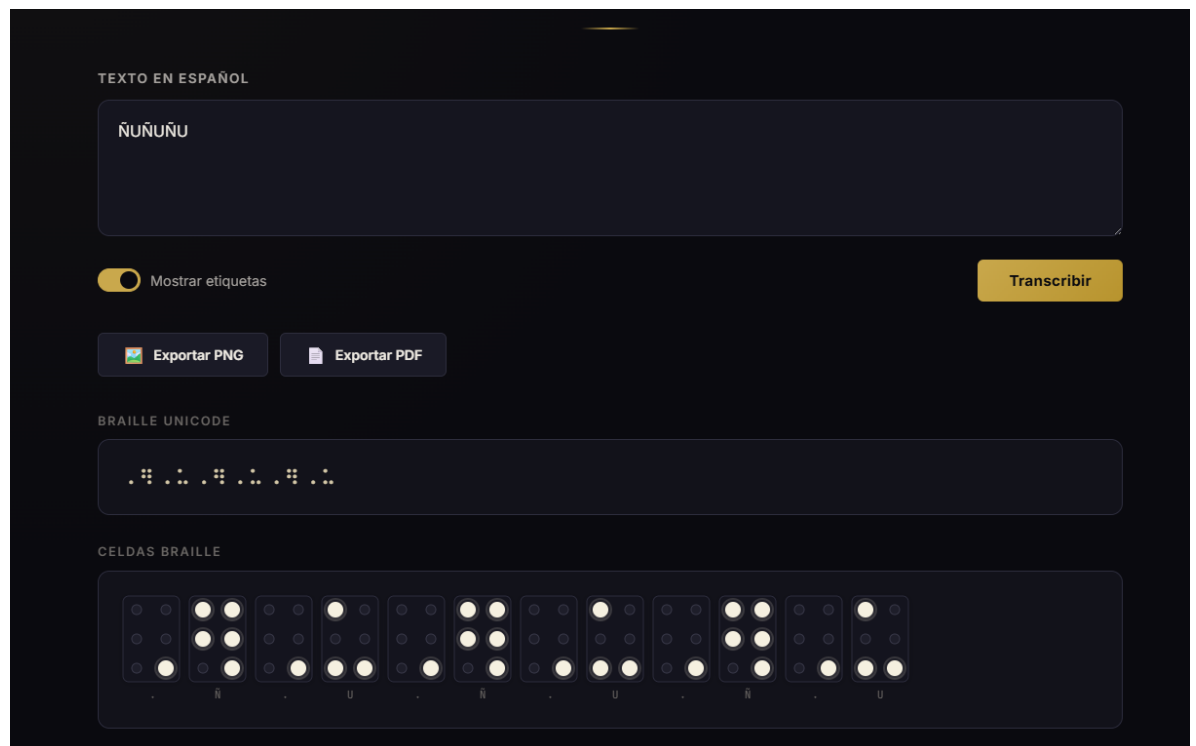
Transcribir

Exportar PDF

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

Figure 1: The 26 letters of the English alphabet, each represented by a 2x2 grid of four dots. The letters are arranged in two rows of 13. The first row contains: #, 3, 3, p, i, n, g, u, l, n, o, s, i. The second row contains: R, -, u, -, R, -, u, -, R, -, u, -, i, i. The letters are formed by turning on specific dots in the grid.

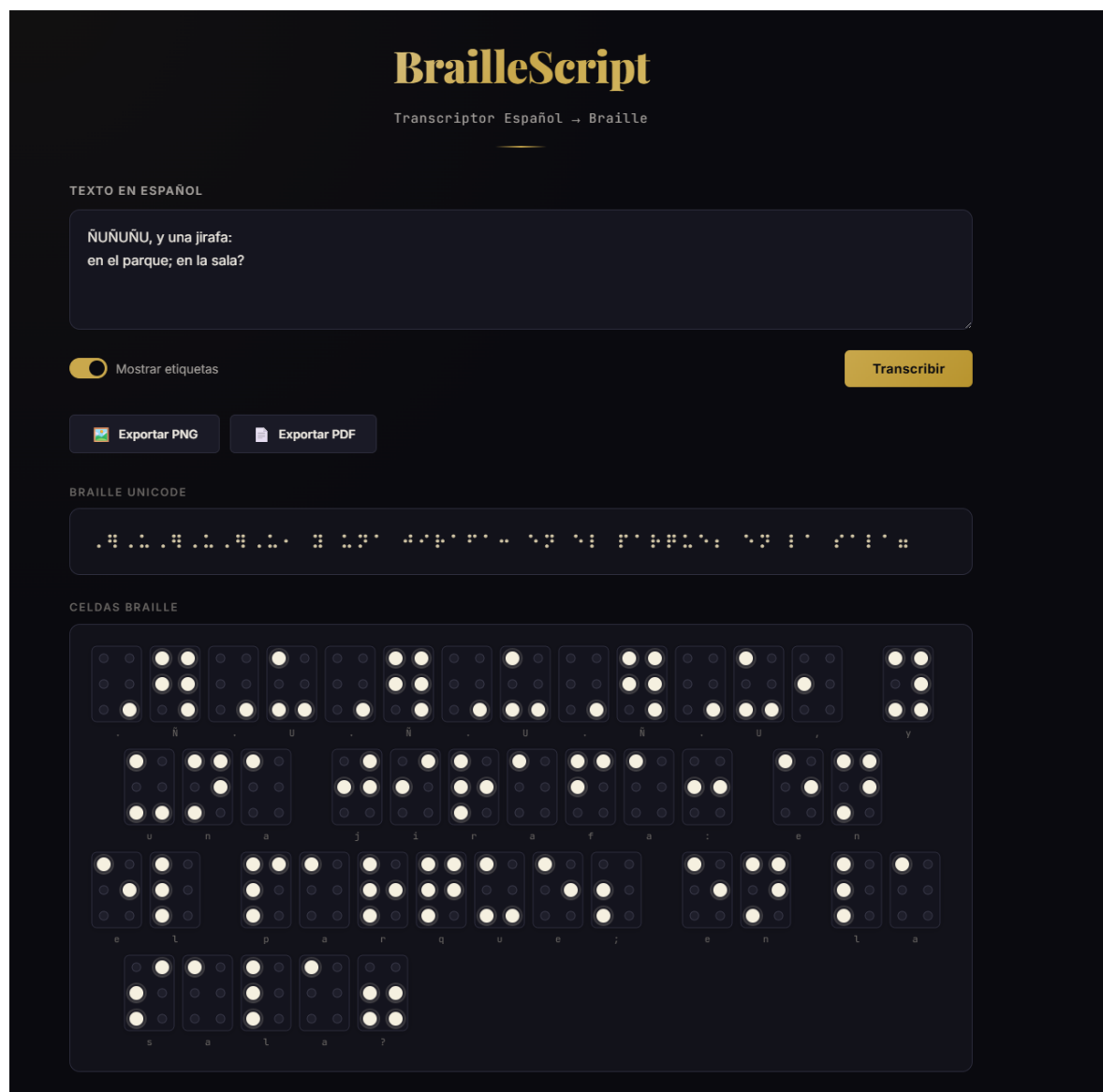
Las letras mayúsculas se representan automáticamente utilizando el prefijo Braille adecuado.



4.4 Signos de puntuación

BrailleScript soporta signos de puntuación comunes como:

- punto,
- coma,
- signos de interrogación,
- signos de exclamación,
- dos puntos,
- punto y coma.

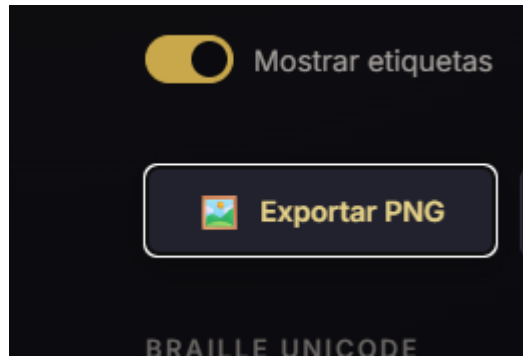


5. Exportación

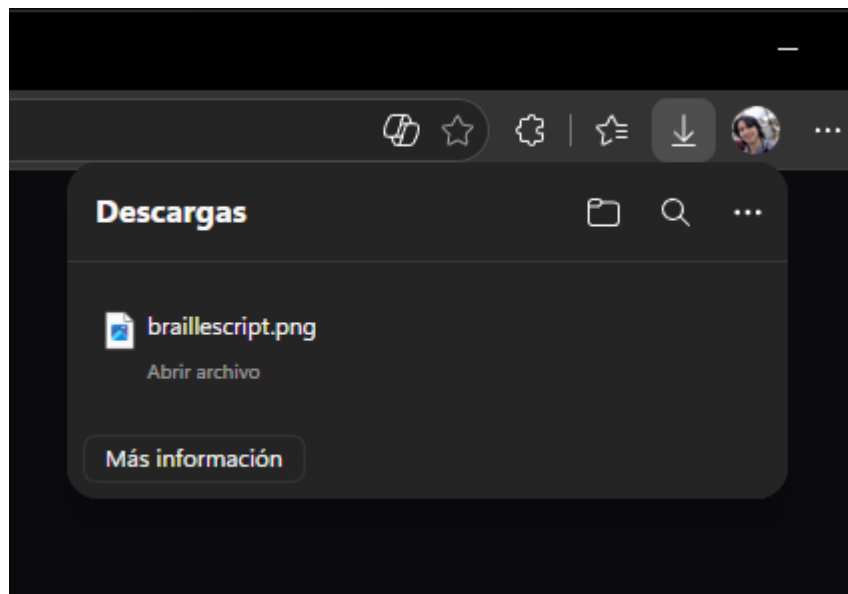
5.1 Exportar como PNG

Para exportar el resultado como imagen:

1. Realizar una transcripción.
2. Presionar el botón **“Exportar PNG”**.



3. El navegador descargará automáticamente la imagen generada.

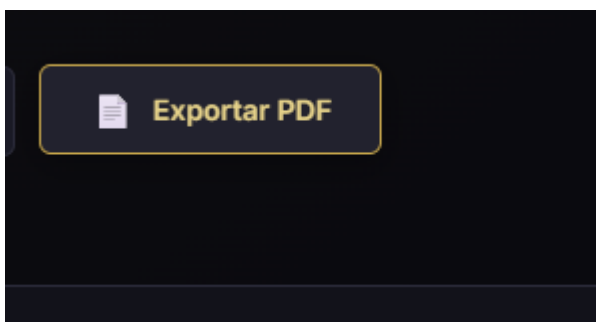


Este formato es útil para presentaciones, documentos o diseños gráficos.

5.2 Exportar como PDF

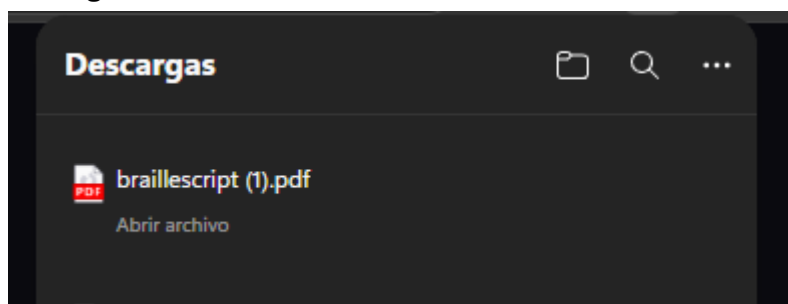
Para exportar el resultado como documento PDF:

1. Realizar una transcripción.
2. Presionar el botón **“Exportar PDF”**.



3. El documento se descargará automáticamente.

El PDF permite almacenar o imprimir el contenido Braille de manera organizada.



5.3 Mostrar/ocultar etiquetas

La aplicación permite activar o desactivar etiquetas debajo de cada celda Braille.

- Con etiquetas: facilita el aprendizaje y la identificación de caracteres.
- Sin etiquetas: ofrece una visualización más limpia para impresión o señalización.

☐ Mostrar etiquetas

Transcribir

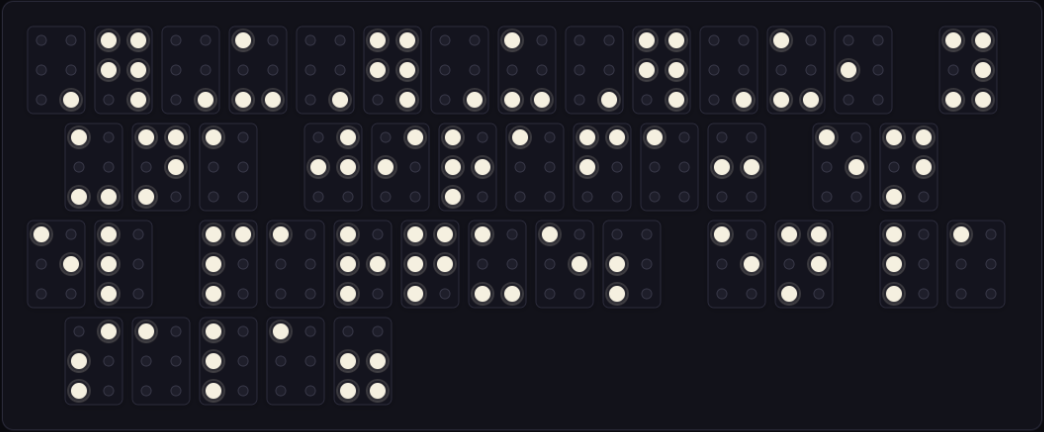
 Exportar PNG

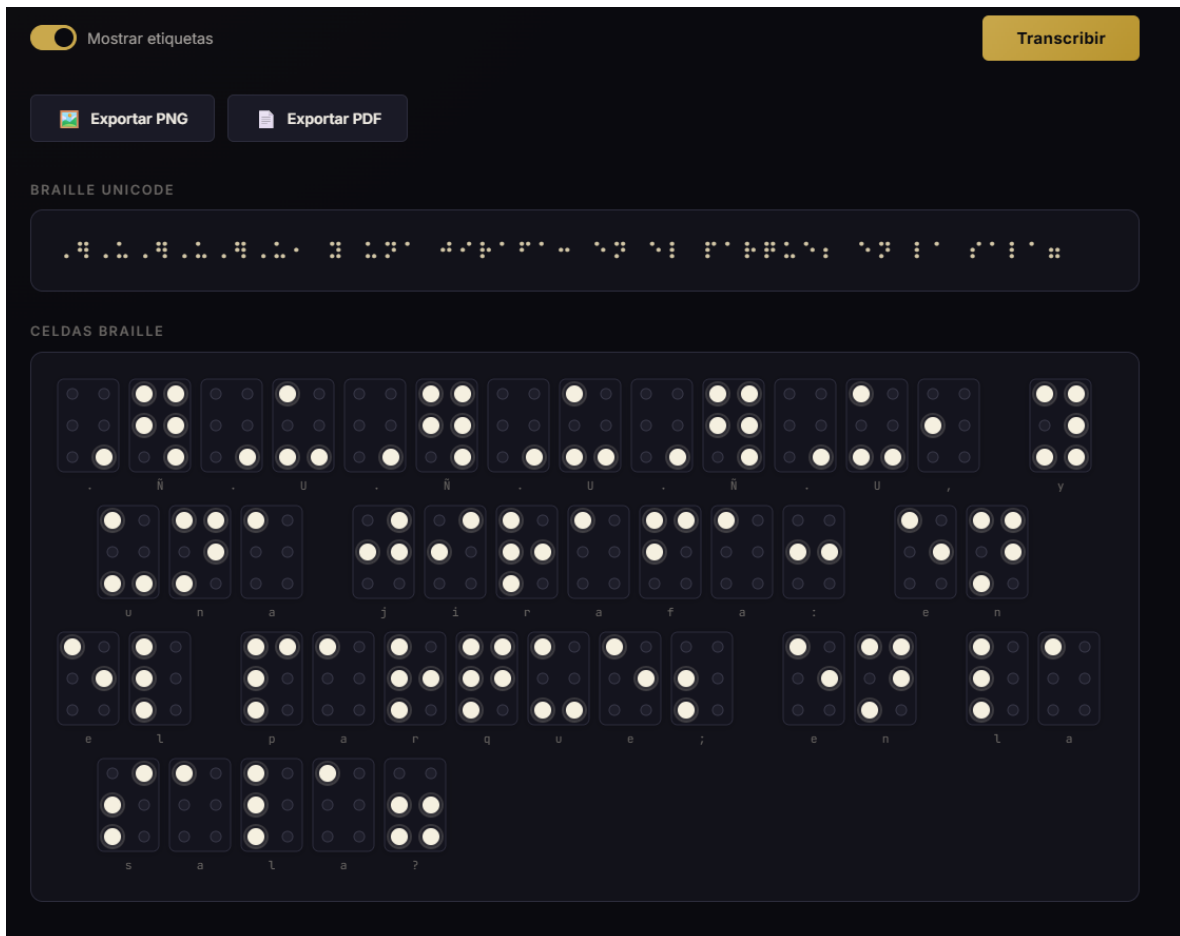
 Exportar PDF

BRAILLE UNICODE

.g .u .g .u .g .u. g u' 4p'f' - 7 4: p'p'u; 7 l' p'l'g

CELDA BRAILLE





6. Solución de problemas

6.1 La transcripción no aparece

Posibles causas

- El campo de texto está vacío.
- La aplicación no terminó de cargar.

Solución

- Verificar que exista texto ingresado.
- Recargar la página e intentar nuevamente.

6.2 No se descarga el archivo PNG o PDF

Posibles causas

- No se realizó la transcripción antes de exportar.
- El navegador bloqueó la descarga.

Solución

- Transcribir el texto primero.
- Permitir descargas en el navegador.

6.3 Algunos caracteres no aparecen

Posible causa

El texto contiene símbolos no soportados.

Solución

Utilizar caracteres estándar del idioma español.

7. Buenas practicas

- Verificar la transcripción antes de exportar.
- Utilizar PDF para impresión y PNG para imágenes o presentaciones.
- Mantener textos claros y legibles.

8. FAQ

¿BrailleScript funciona en dispositivos móviles?

Sí, la aplicación puede utilizarse desde navegadores móviles compatibles.

¿Cuál es la diferencia entre PNG y PDF?

PNG genera una imagen.

PDF genera un documento listo para almacenar o imprimir.

9. Glosario

Braille: Sistema de escritura táctil utilizado por personas con discapacidad visual.

Celda Brille: Unidad básica de representación Braille formada por puntos.

Transcripción: Proceso de convertir texto convencional a Braille.

PNG: Formato de imagen digital utilizado para exportar resultados gráficos.

PDF: Formato de documento utilizado para almacenar e imprimir información.